

2023학년도 고려대 편입 기출문제(수학-비수학과) 단답형 문제 정답표

1번	$\frac{1}{3}$
2번	(가),(다),(마)
3번	$\frac{2022!}{1011}$
4번	$\frac{20\pi}{\sqrt{29}}$
5번	$y = -2(x - 2)$
6번	$\frac{(5\sqrt{5} - 2\sqrt{2})\pi}{3}$
7번	$x + 2y - z = \frac{5}{4}$
8번	$\frac{(5 + 4\sqrt{2})\pi}{3}$
9번	6π
10번	$\frac{3\pi}{4\sqrt{2}}$

2023학년도 고려대 편입 기출문제 해설(수학-비수학과)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

주어진 극한은 $\frac{0}{0}$ 형태이므로 로피탈의 정리를 사용해야 한다. 다만 그냥 사용하면 계산이 복잡하기 때문에 멱급수를 이용한 근사를 생각하는게 좋다.

<해설>

직접 계산하면 다음을 얻을 수 있고

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots\right) - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{x}{2!} + \dots\right) = 1$$
$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin(3\sqrt{x})}{3\sqrt{x}} = 1$$

따라서 수렴하는 극한의 성질에 의하면 다음을 얻는다.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(e^x - 1)^{\frac{7}{6}}}{x^{\frac{2}{3}} \sin(3\sqrt{x})} = \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(e^x - 1)^{\frac{7}{6}}}{x^{\frac{7}{6}}} \right) \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3\sqrt{x}}{\sin(3\sqrt{x})} \right) \left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{\frac{7}{6}}}{x^{\frac{2}{3}} \times 3\sqrt{x}} \right) = \frac{1}{3}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* 멱급수 근사 아이디어를 간단히 말하면 ‘충분히 좋은’ 함수가 $f(a)=0$ 를 만족할 때 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 을 찾는 것이다. f 가 $f(a)=0$ 를 만족하는 ‘충분히 좋은’ 함수일 때 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴한다면 극한값은 다음과 같이 표현된다.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

이것은 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해보면 쉽게 알 수 있다. $f(a)=0$ 이므로 다음을 얻을 수 있고

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)(x-a)^2}{2!} + \dots + \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!} + \dots}{(x-a)^n}$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴할 필요충분조건은 다음과 같다.

$$f'(a) = f''(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0$$

그리고 이때 극한값은 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$ 이다.

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 은 $f^{(n)}(a) \neq 0$ 를 만족하도록 하는

가장 작은 자연수 n 과 같고 이러한 n 을 찾았다면 극한값이 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \neq 0$ 이므로 $x = a$

근방에서 $f(x)$ 를 다음과 같이 근사시킬수 있다.

$$f(x) \approx \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!}$$

이것은 $x = a$ 근방에서 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수의 n 차항으로 근사시킨 것과 같고 이렇게 얻은 멱급수 근사식을 이용해서 극한을 쉽게 계산하거나 이상적분, 무한급수의 수렴/발산을 쉽게 판정할수 있다.

미분적분학 문제에서는 $a=0$ 인 경우가 가장 많이 나오는데 $a=0$ 인 경우에는 널리 알려진 매클로린 급수 표현을 이용해서 근사시키는게 더 쉽고 간편하다.

2. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

객관식/단답형 문제에서는 다음과 같이 생각하면 좀 더 빠르게 답을 고를수 있을 것이다.

(다). n 이 충분히 크면 주어진 무한급수의 일반항을 다음과 같이 근사시킬수 있고

$$\frac{\sqrt{n+n^a}-\sqrt{n}}{\sqrt{n^2+n^{1+a}}} = \frac{n^a}{\sqrt{n^2+n^{1+a}}(\sqrt{n+n^a}+\sqrt{n})} \approx \frac{n^a}{2n\sqrt{n}} = \frac{1}{2n^{\frac{7}{6}}}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{7}{6}}}$ 는 무한급수의 p 판정법에 의해 수렴한다. 따라서 주어진 무한급수도 수렴한다.

(라). n 이 충분히 크면 주어진 무한급수의 일반항을 다음과 같이 근사시킬수 있고

$$\frac{4n^3+n^2}{\sqrt{n^8+n^7+5}} \approx \frac{4n^3}{n^4} = \frac{4}{n}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 는 무한급수의 p 판정법에 의해 발산한다. 따라서 주어진 무한급수도 발산한다.

<해설>

(가). $a_n = \frac{1}{n}$ 라고 하면 $\{a_n\}$ 는 양항 감소수열이고 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 를 만족한다. 따라서 교대급수 판정법에 의해 주어진 무한급수는 수렴한다. (수렴)

(나).

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(\frac{n}{n+1}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (\ln k - \ln(k+1)) = - \lim_{n \rightarrow \infty} \ln(n+1) = -\infty$$

이므로 주어진 무한급수는 발산한다. (발산)

(다). $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+n^a}}$ 라고 하자. 그러면 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n > 0$ 임은 명백하고

$$a_n = \frac{\sqrt{n+n^a}-\sqrt{n}}{\sqrt{n^2+n^{1+a}}} = \frac{n^a}{\sqrt{n^2+n^{1+a}}(\sqrt{n+n^a}+\sqrt{n})}$$

를 얻는다. 따라서 $b_n = \frac{1}{n^{1-a}\sqrt{n}} = \frac{1}{n^{\frac{7}{6}}}$ 라고 하면 다음을 얻고

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n\sqrt{n}}{\sqrt{n^2+n^{1+a}}(\sqrt{n+n^a}+\sqrt{n})} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1+n^{a-1}}(\sqrt{1+n^{a-1}}+1)} \\ &= \frac{1}{2} > 0 \left(\because a-1 = -\frac{2}{3} < 0 \right) \end{aligned}$$

무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 는 $p = \frac{7}{6} > 1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의하면 수렴한다. 그러므로

극한비교판정법에 의하면 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 는 수렴한다. (수렴)

(라). $a_n = \frac{4n^3 + n^2}{\sqrt{n^8 + n^7 + 5}}, b_n = \frac{1}{n}$ 라고 하자. 그러면 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n > 0$ 임은 명백하고

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^4 + n^3}{\sqrt{n^8 + n^7 + 5}} = 4 > 0$$

를 얻는다. 그리고 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 는 $p=1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의하면 발산한다. 따라서

극한비교판정법에 의하면 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 는 발산한다. (발산)

(마). $f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^2}$ 라고 하자. 그러면 $x \geq 2$ 일 때

$$f'(x) = -\frac{(\ln x)^2 + 2\ln x}{x^2(\ln x)^4} < 0$$

이므로 f 는 $x \geq 2$ 에서 감소한다. 따라서 $a_n = \frac{1}{n(\ln n)^2}$ 라고 하면 $\{a_n\}$ 는 $n \geq 2$ 일 때 양항 감소수열이 되고 그러므로 코시 응집 판정법에 의하면 다음 무한급수

$$\sum_{n=2}^{\infty} 2^n a_{2^n} = \frac{1}{(\ln 2)^2} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

의 수렴/발산을 판정하면 충분하다. 위 무한급수는 $p=2 > 1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의해 수렴하고 따라서 코시 응집 판정법에 의하면 주어진 무한급수는 수렴한다. (수렴)

따라서 수렴하는 무한급수는 (가),(다),(마) 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* $\{a_n\}$ 이 양항 감소수열이면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 와 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_{2^n}$ 의 수렴/발산은 동일하다. 즉, 양항 감소수열 $\{a_n\}$ 에

대하여 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 수렴할 필요충분조건은 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_{2^n}$ 가 수렴하는 것이고 이것을 코시 응집 판정법이라고

부르는데 Stewart 교재에는 없지만 무한급수의 일반항에 다루기 어려운 로그 즉, $\ln n$ 가 있을 때 굉장히 유용한 판정법이다. $\ln n$ 에 n 대신 2^n 를 대입하면 $\ln 2^n = n \ln 2$ 이므로 다루기 어려운 로그 $\ln n$ 를 다루기 쉬운 다항식 $n \ln 2$ 로 바꿀수 있어서 편하다.

3. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

$f(x)=\ln(1+x^2)$ 를 실제로 2022번 미분해서 $x=0$ 를 대입하는 방법으로 푸는 것은 거의 불가능하다. 그러므로 다른 방법을 사용해야 하는데 $f(x)$ 가 다소 복잡한 식이고 $n \geq 3$ 일 때 $f^{(n)}(a)$ 를 계산하는 문제는 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해서 쉽게 풀수 있는 경우가 많다.

이 문제는 $f^{(2022)}(0)$ 를 계산하는 문제이므로 $f(x)=\ln(1+x^2)$ 를 매클로린 급수로 표현했을 때 나타나는 x^{2022} 항의 계수만 알면 $f^{(2022)}(0)$ 가 무엇인지 바로 알수 있다.

<해설>

$$f(x)=\ln(1+x^2)=\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}x^{2n}}{n}=x^2-\frac{x^4}{2}+\frac{x^6}{3}-\frac{x^8}{4}+\dots$$

이므로 $\frac{f^{(2022)}(0)}{2022!}$ 는 우변의 멱급수에서 x^{2022} 의 계수이고 그 계수는 $n=1011$ 일 때 $\frac{1}{1011}$ 이다.

따라서 $\frac{f^{(2022)}(0)}{2022!}=\frac{1}{1011}$ 에서 $f^{(2022)}(0)=\frac{2022!}{1011}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* $f(x)$ 가 다소 복잡한 식이고 $n \geq 3$ 일 때 $f^{(n)}(a)$ 를 계산하는 문제는 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해서 쉽게 풀수 있는 경우가 많다.

4. <해설>

평면이 구의 부피를 이등분하려면 구의 중심을 지나야 한다. 따라서 이 문제는 점 $(2,3,4)$ 를 지나고 $x^2+y^2+z^2=4$ 에 접하는 접평면의 접점을 (a,b,c) 라고 할 때 (a,b,c) 가 만드는 곡선의 길이를 구하는 문제이다.

$F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$ 라고 할 때 접평면의 법선벡터는 $\nabla F(a,b,c)=\langle 2a,2b,2c \rangle$ 이므로 법선벡터를 $\mathbf{n}=\langle a,b,c \rangle$ 로 택할수 있다. 그리고 $a^2+b^2+c^2=4$ 이므로 접평면의 방정식은 다음과 같고

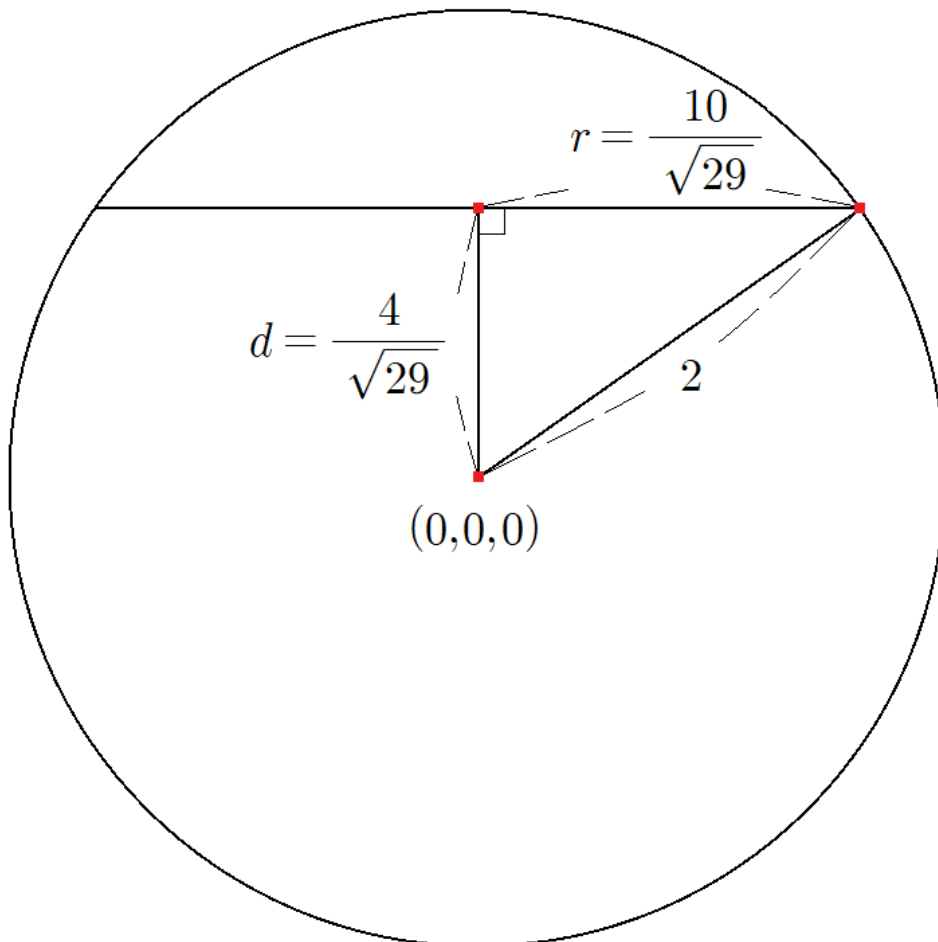
$$a(x-a)+b(y-b)+c(z-c)=0 \Rightarrow ax+by+cz=4$$
 점 $(2,3,4)$ 를 지나므로 $2a+3b+4c=4$ 를 만족한다.

따라서 문제의 조건을 만족하는 접평면의 접점 (a,b,c) 는 $2a+3b+4c=4$ 를 만족하므로 문제에 주어진 곡선 C 는 구 $x^2+y^2+z^2=4$ 와 평면 $2x+3y+4z=4$ 의 교선이다. 그러므로 C 는 원 이다.

구의 중심 $(0,0,0)$ 와 평면 $2x+3y+4z=4$ 사이의 거리는 $d=\frac{4}{\sqrt{29}}$ 이고 따라서 C 의 반지름은

$$r=\sqrt{2^2-\left(\frac{4}{\sqrt{29}}\right)^2}=\frac{10}{\sqrt{29}}$$

위와 같이 계산된다. 그러므로 C 의 길이는 $\frac{20\pi}{\sqrt{29}}$ 이다.



■

5. <해설>

주어진 극방정식을 매개변수 방정식으로 나타내면 다음과 같고

$$\begin{aligned}x &= (2 - \sin\theta)\cos\theta = 2\cos\theta - \cos\theta\sin\theta \\y &= (2 - \sin\theta)\sin\theta = 2\sin\theta - \sin^2\theta\end{aligned}$$

따라서 다음을 얻을수 있다.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{2\cos\theta - 2\sin\theta\cos\theta}{-2\sin\theta + \sin^2\theta - \cos^2\theta}$$

위 식에 $\theta=0$ 를 대입하면 $\frac{dy}{dx}=-2$ 를 얻을수 있다. 그리고 $\theta=0$ 를 주어진 극방정식에 대입하면

$r=2$ 이므로 $\theta=0$ 일 때 지나는 점을 직교좌표로 나타내면 $(2,0)$ 이다. 따라서 접선의 방정식은 $y=-2(x-2)$ 이다. ■

6. <해설>

문제에 주어진 곡면의 넓이는 다음과 같이 표현된다.

$$S = \iint_D \sqrt{1 + (z_x)^2 + (z_y)^2} dA = \iint_D \sqrt{1 + x^2 + y^2} dA$$

우변의 이중적분을 구하기 위해 다음과 같이 치환하자.

$$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

그러면 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$S = \int_0^\pi \int_1^2 r \sqrt{1 + r^2} dr d\theta = \pi \left[\frac{(1 + r^2)^{\frac{3}{2}}}{3} \right]_1^2 = \frac{(5\sqrt{5} - 2\sqrt{2})\pi}{3}$$

■

7. <해설>

문제에서 요구하는 접평면이 곡면 $z = x^2 + y^2$ 에 접하는 접점을 (a, b, c) 라고 하자. 그러면 접평면의 법선벡터는 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - z$ 에 대해 $\nabla F(a, b, c) = \langle 2a, 2b, -1 \rangle$ 가 되고 문제의 조건에 의하면 이것은 평면 $x + 2y - z = 0$ 의 법선벡터 $\langle 1, 2, -1 \rangle$ 와 평행하다. 따라서 0이 아닌 상수 k 에 대해

$$\langle 2a, 2b, -1 \rangle = k \langle 1, 2, -1 \rangle$$

를 만족해야 하므로

$$\begin{aligned} 2a &= k \\ 2b &= 2k \\ -1 &= -k \end{aligned}$$

에서 $k = 1, a = \frac{1}{2}, b = 1$ 를 얻을수 있다. 이때 $c = a^2 + b^2 = \frac{5}{4}$ 이므로 접점은 $\left(\frac{1}{2}, 1, \frac{5}{4}\right)$ 이고 문제의 조건에 의하면 접평면의 법선벡터를 $\langle 1, 2, -1 \rangle$ 로 택해도 된다. 따라서 접평면의 방정식은

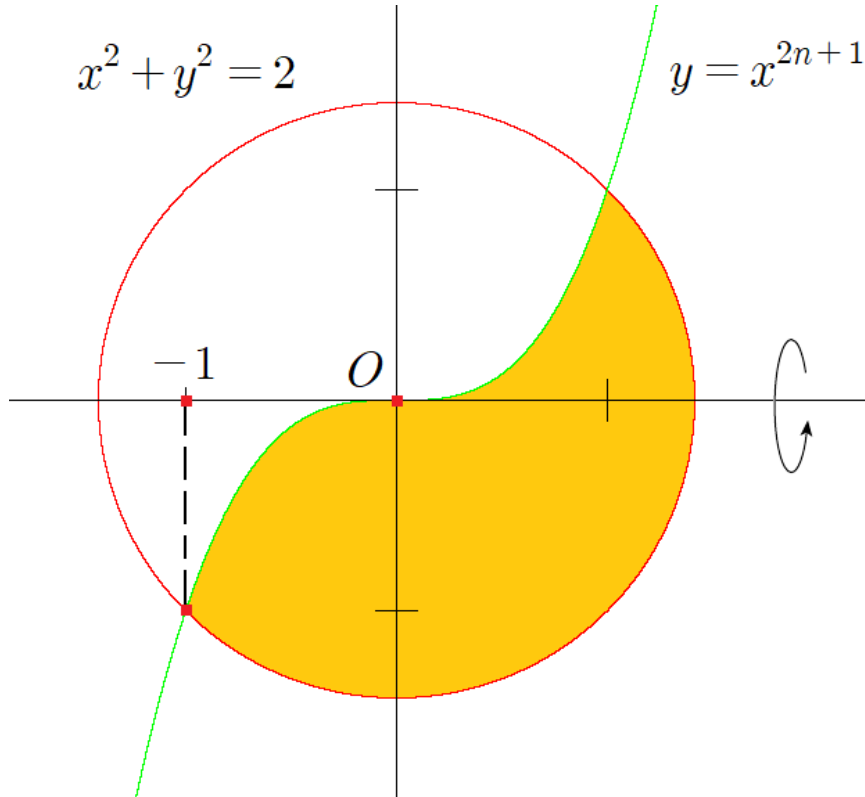
$$\left(x - \frac{1}{2}\right) + 2(y - 1) - \left(z - \frac{5}{4}\right) = 0$$

이고 정리하면 $x + 2y - z = \frac{5}{4}$ 를 얻는다.

$x + 2y - z = 0$ 와 평행하다는 것을 강조하기 위해 정답을 $x + 2y - z = \frac{5}{4}$ 로 적었는데 양변에 4를 곱해서 정리한 형태 $4x + 8y - 4z - 5 = 0$ 로 적어도 무방하다. ■

8. <해설>

문제에 주어진 영역은 다음과 같다.



이때 y 축 오른쪽에 있는 영역을 회전시키면 x 축 아래쪽에 있는 영역을 회전시킨 것이 x 축 위쪽에 있는 영역을 모두 덮어버리기 때문에 오른쪽에 있는 부분의 부피는 반지름이 $\sqrt{2}$ 인 반구의 부피 $\frac{4\sqrt{2}\pi}{3}$ 가 된다. 따라서 V_n 를 구하려면 y 축 왼쪽에 있는 영역만 회전시키면 된다.

추가로 여기서 감이 좋다면 원과 곡선의 교점의 x 좌표 중 음수인 것이 $x=-1$ 임을 바로 알수 있다. $x^2 + y^2 = 2$ 에 $y = x^{2n+1}$ 를 대입하면 $x^2 + x^{4n+2} = 2$ 를 만족하고 $x=-1$ 는 이 방정식의 해가 되기 때문이다. 그러면 n 이 자연수이므로 V_n 는 다음과 같이 계산되고

$$\begin{aligned} V_n &= \frac{4\sqrt{2}\pi}{3} + \pi \int_{-1}^0 \left((-\sqrt{2-x^2})^2 - x^{4n+2} \right) dx \\ &= \frac{4\sqrt{2}\pi}{3} + \pi \int_{-1}^0 (2 - x^2 - x^{4n+2}) dx \\ &= \frac{4\sqrt{2}\pi}{3} + \pi \left[2x - \frac{x^3}{3} - \frac{x^{4n+3}}{4n+3} \right]_{-1}^0 \\ &= \frac{(5+4\sqrt{2})\pi}{3} - \frac{\pi}{4n+3} \end{aligned}$$

따라서 $\lim_{n \rightarrow \infty} V_n = \frac{(5+4\sqrt{2})\pi}{3}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*다음 계산법은 Stewart 교재 범위를 넘는 내용인데 객관식/단답형 문제에서는 $\lim_{n \rightarrow \infty} V_n$ 를 계산할 때

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} V_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{4\sqrt{2}\pi}{3} + \pi \int_{-1}^0 \left((-\sqrt{2-x^2})^2 - x^{4n+2} \right) dx \right) \\&= \frac{4\sqrt{2}\pi}{3} + \pi \int_{-1}^0 \left(\lim_{n \rightarrow \infty} (2 - x^2 - x^{4n+2}) \right) dx \\&= \frac{4\sqrt{2}\pi}{3} + \pi \int_{-1}^0 (2 - x^2) dx \quad \left(\because \text{적분에서는 한 점 } x = -1 \text{ 를 무시할수 있고 따라서 } \lim_{n \rightarrow \infty} x^{4n+2} = 0 \right) \\&= \frac{4\sqrt{2}\pi}{3} + \pi \left[2x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^0 \\&= \frac{(5 + 4\sqrt{2})\pi}{3}\end{aligned}$$

위와 같이 적분과 극한 기호를 바꿔서 계산해도 된다. 하지만 적분과 극한 기호를 항상 바꿀수 있는 것은 아닌데 반례는 다음과 같다.

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 2nxe^{-nx^2} dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[-e^{-nx^2} \right]_0^1 = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - e^{-n}) = 1 \\ \int_0^1 \left(\lim_{n \rightarrow \infty} 2nxe^{-nx^2} \right) dx &= \int_0^1 0 dx = 0\end{aligned}$$

따라서 서술형 문제에서는 적분과 극한 기호를 바꿔서 계산하지 않는 것을 추천한다. 적분과 극한 기호를 바꿀수 있는 대표적인 경우는 수학과 대학원 실해석학 과목을 수강하면 알수 있다.

9. <해설>

C 를 경계선으로 갖는 영역을 D 라고 하면 그린정리에 의해 다음을 얻을수 있다.

$$\int_C (y^3 - 6xy)dx + (6xy - x^3)dy = 3 \iint_D (2 - (x-1)^2 - (y-1)^2) dA$$

따라서 우변의 이중적분의 최댓값을 구하면 되는데 $f(x,y) = 2 - (x-1)^2 - (y-1)^2$ 라고 하면 직관에 의해 $f(x,y) \geq 0$ 를 만족하는 영역 $E = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 2\}$ 위에서 적분값이 최대가 된다는 것을 쉽게 추측할수 있다. $f(x,y) \geq 0$ 를 만족하는 상황에서는 영역이 커질수록 적분값도 커지는데 $f(x,y) < 0$ 인 영역을 조금이라도 포함하면 그 영역에서는 적분값이 음수가 되어서 최대가 될수 없다.

이제 $\iint_E (2 - (x-1)^2 - (y-1)^2) dA$ 를 계산하기 위해 다음과 같이 치환하자.

$$x = 1 + r \cos \theta, y = 1 + r \sin \theta \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

그러면 자코비안은 다음과 같고

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r$$

따라서 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\iint_E f(x,y) dA = \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{2}} r(2 - r^2) dr d\theta = 2\pi \int_0^{\sqrt{2}} (2r - r^3) dr = 2\pi \left[r^2 - \frac{r^4}{4} \right]_0^{\sqrt{2}} = 2\pi$$

그러므로 선적분의 최댓값은 $3 \iint_E f(x,y) dA = 6\pi$ 이다. ■

10. <해설>

구 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 와 평면 $y = z$ 의 교선을 경계선으로 갖고 평면 $y = z$ 위에 있는 부분을 S 라고 하자. 직접 계산하면 다음을 얻을수 있고

$$\text{curl} \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ D_1 & D_2 & D_3 \\ \cos(x^2) & x^3 + y^3 \sin(x^3) & z \sin(z^2) - y^3 \sin(x^3) \end{vmatrix} = \langle -3y^2 \sin(x^3), 3x^2 y^3 \cos(x^3), 3x^2 + 3x^2 y^3 \cos(x^3) \rangle$$

S 의 단위법선벡터는 $\mathbf{n} = \frac{\langle 0, -1, 1 \rangle}{\sqrt{2}}$ 이므로 스토크스 정리에 의하면 다음을 얻을수 있다.

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \iint_S \langle -3y^2 \sin(x^3), 3x^2 y^3 \cos(x^3), 3x^2 + 3x^2 y^3 \cos(x^3) \rangle \cdot \langle 0, -1, 1 \rangle dS \\ &= \frac{3}{\sqrt{2}} \iint_S x^2 dS \end{aligned}$$

한편 구와 평면의 교선은 곡면 $x^2 + 2y^2 = 1$ 위에 있으므로 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + 2y^2 \leq 1\}$ 라고 하면

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \frac{3}{\sqrt{2}} \iint_S x^2 dS = 3 \iint_D x^2 dA$$

를 얻을수 있다. 이제 이중적분을 계산하기 위해 다음과 같이 치환하자.

$$x = r \cos \theta, y = \frac{r \sin \theta}{\sqrt{2}} \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

그러면 자코비안은 다음과 같고

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \frac{\sin \theta}{\sqrt{2}} & \frac{r \cos \theta}{\sqrt{2}} \end{vmatrix} = \frac{r}{\sqrt{2}}$$

따라서 다중적분의 치환적분법에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= 3 \iint_D x^2 dA \\ &= \frac{3}{\sqrt{2}} \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3 \cos^2 \theta dr d\theta \\ &= \frac{3}{\sqrt{2}} \left(\int_0^1 r^3 dr \right) \left(\int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta \right) \\ &= \frac{3}{\sqrt{2}} \left(\int_0^1 r^3 dr \right) \left(4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta \right) \\ &= \frac{12}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \times \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^1 \\ &= \frac{3\pi}{4\sqrt{2}} \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*곡면 S 가 $z = f(x, y)$ ($(x, y) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우 양의 z 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2}}$$

이고 $dS = \sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2} dA$ 임을 기억하고 있으면 면적분을 계산할 때 편하다. 특별히

곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다.

*곡면 S 가 $x=f(y,z)$ ($(y,z) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 x 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_y(y,z))^2 + (f_z(y,z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_y(y,z))^2 + (f_z(y,z))^2} dA$$

곡면 S 가 $y=f(x,z)$ ($(x,z) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 y 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x,z))^2 + (f_z(x,z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_x(x,z))^2 + (f_z(x,z))^2} dA$$

인데 문제를 풀때는 곡면 S 가 셋 중 $z=f(x,y)$ ($(x,y) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우가 가장 많이 나와서 $z=f(x,y)$ ($(x,y) \in D$) 를 따로 언급했다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다는 것은 동일하다.

*여담으로 위에서 언급한 단위법선벡터 $\mathbf{n}$ 를 구하는 공식은 모두

$$\begin{aligned} F(x,y,z) &= z - f(x,y) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle -f_x(x,y), -f_y(x,y), 1 \rangle \\ F(x,y,z) &= x - f(y,z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle \\ F(x,y,z) &= y - f(x,z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle \end{aligned}$$

에서 유도된 것이다. 이렇게 생각하면 따로 외우지 않아도 떠올릴수 있는 공식임을 알수 있을 것이다.

*sin, cos 의 거듭제곱을 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 에서 적분해야 한다면 다음 공식을 사용하자.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} x dx = \frac{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n}{3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n+1)} \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n} \cdot \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

이것을 기억하는 방법은 다음과 같은데 먼저 다음 사실을 기억하고

지수가 홀수 : 마지막에 아무것도 곱하지 않음

지수가 짝수 : 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱함

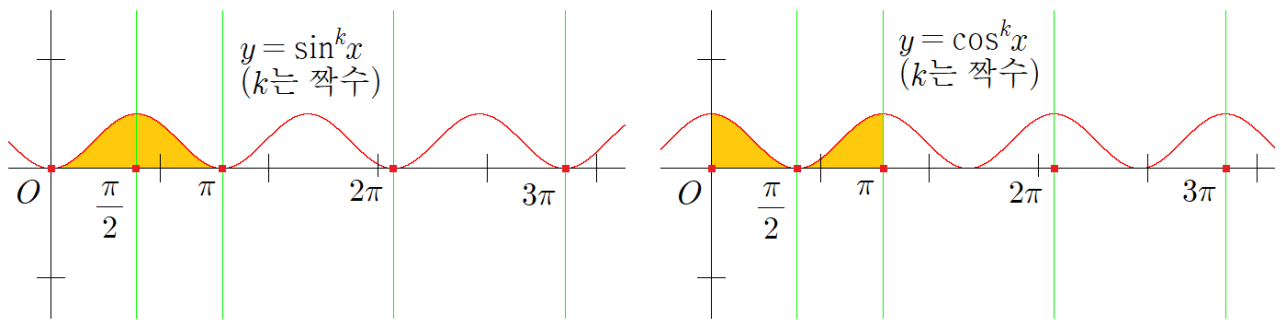
다음으로 지수를 2가 될 때까지 하나씩 뺀 것을 분모부터 시작해서 분모, 분자에 번갈아가면서 문자의 곱셈처럼 이어쓴 뒤 계산하면 된다. 예를 들면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x dx &= \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5 \cdot 3} \rightarrow \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} = \frac{8}{15} \\ \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x dx &= \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32} \end{aligned}$$

첫 번째는 지수가 홀수이므로 마지막에 아무것도 곱하지 않았고 두 번째는 지수가 짝수이므로 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱했다.

종료 시점이 2라서 헷갈린다면 종료 시점을 1로 기억해도 된다. 결국 곱셈으로 계산하기 때문에 1는 계산 결과에 영향을 주지 않고 따라서 편의상 종료 시점을 2라고 한 것이다.

*추가로 감이 좋다면 k 가 짝수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



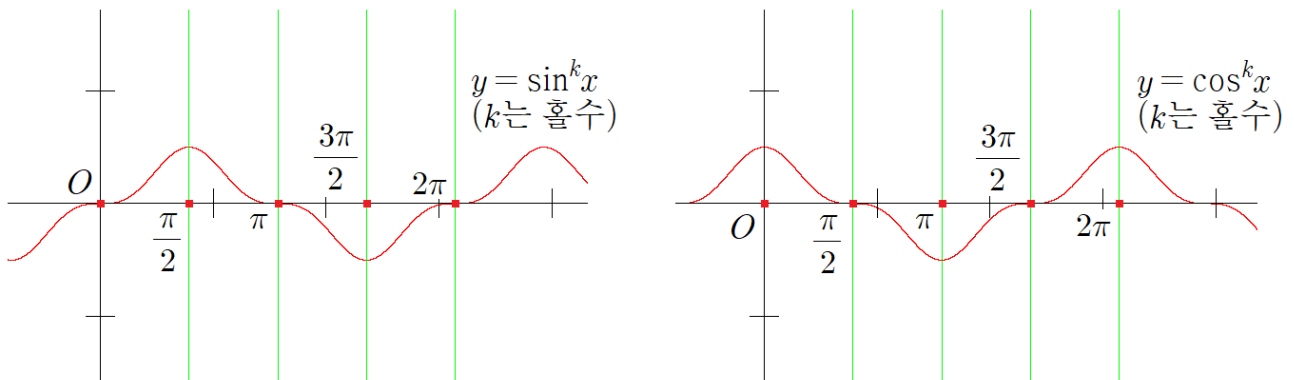
위와 같은 모양임을 이용해서 대칭성에 의해 다음을 유도할수도 있다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^k x dx$$

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^k x dx$$

(k 는 짝수인 자연수, n 는 자연수)

그리고 위 설명을 잘 이해했다면 k 가 홀수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



위와 같은 모양이라는 사실, 그래프의 대칭성을 이용해서 다음 적분도 잘 계산할수 있을 것이다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx, \int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx \quad (k \text{는 홀수인 자연수}, n \text{는 자연수})$$